

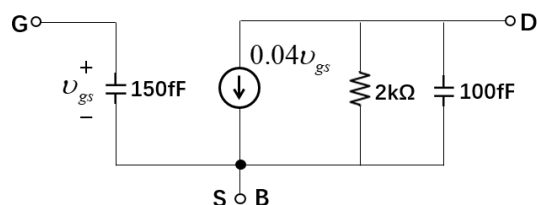
2023 春-半导体器件  
第三部分 MOSFET

一、计算与证明

6、证明 MOSFET 工作在饱和区时,  $C_{gs}=(2/3)WLC_{ox}$ 。

7、附图是室温下工作在饱和区的一个长沟道 nMOSFET 的小信号等效电路,  $V_{BS}=0$ , 不考虑覆盖电容, 请依据此等效电路回答下列问题:

- (1) 解释电路中各元件的物理意义;
- (2) 如果通过改变  $V_{GS}$  使  $I_D$  增加 1 倍, 电路中各参数变为多少?
- (3) 如果仅  $V_{DS}$  增加 1 倍, 电路中各参数如何变化?
- (4) 如果仅器件的沟道宽度  $W$  增加 1 倍, 电路中各参数变为多少?
- (5) 如果仅器件的沟道长度  $L$  增加 1 倍, 电路中各参数变为多少?



8、考虑一个偏置在强反型区的 nMOSFET,  $Q_{inv}=-C_{ox}(V_{GS}-V_T-V_{CS})$ 。

- (1) 写出沟道  $y$  点沿沟道方向扩散电流的表达式。
- (2) 写出沟道  $y$  点沿沟道方向漂移电流的表达式。
- (3) 比较 (1) 和 (2) 中的表达式, 请问在强反型区哪个电流成分起主要作用?

9、现有一个 nMOSFET 器件具有以下参数,  $W=50\text{ }\mu\text{m}$ ,  $L=5\text{ }\mu\text{m}$ ,  $t_{ox}=50\text{ nm}$ ,  $N_A=3\times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ ,  $\mu_n=800\text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ,  $n^+$ 多晶硅栅,  $Q_{ox}=0$ 。

- (1) 求此器件的阈值电压  $V_T$ ;
- (2) 当  $V_{GS}=2\text{ V}$  时的  $I_{Dsat}$ ;
- (3) 当  $V_{GS}=2\text{ V}$ 、 $V_{DS}=0\text{ V}$  时的  $g_{ds}$ ;
- (4) 当  $V_{GS}=2\text{ V}$ 、 $V_{DS}=2\text{ V}$  时的  $g_m$ 。

10、假设  $n^+$ 多晶硅栅和  $p$  型衬底之间的栅氧化层的厚度是  $1.1\text{ nm}$ ,  $N_A=1\times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$ ,  $Q_{ox}=0$ 。

- (1) 求此器件的阈值电压  $V_T$ 。
- (2) 求此器件的亚阈值摆幅  $S$ 。
- (3) 如果  $W=1\text{ }\mu\text{m}$ ,  $L=18\text{ nm}$ , 求器件的关态电流  $I_{off}$ 。

11、一个  $n^+$ 多晶硅栅 nMOSFET, 已知  $Q_{ox}=q\times 8\times 10^{10}\text{ cm}^{-2}$ ,  $L=2\text{ }\mu\text{m}$ ,  $W=50\text{ }\mu\text{m}$ ,  $t_{ox}=5\text{ nm}$ ,  $N_A=10^{15}\text{ cm}^{-3}$ 。

- (1) 求平带电压  $V_{FB}$ ;
- (2) 求阈值电压  $V_T$ ;
- (3) 若要求此器件的阈值电压  $V_T=0.5\text{ V}$ , 如果你是器件的设计者, 该如何做? 请给出你的具体答案。

12、已知一个 nMOSFET 和一个 pMOSFET，其衬底掺杂浓度均为  $6 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ，栅氧的厚度均为 5 nm，且  $Q_{\text{ox}}=0$ 。

- (1) 若栅电极材料采用  $n^+$ 多晶硅，求 nMOSFET 和 pMOSFET 的阈值电压。
- (2) 若栅电极材料采用  $p^+$ 多晶硅，求 nMOSFET 和 pMOSFET 的阈值电压。
- (3) 假设芯片只有两个电压，一个是电源电压  $V_{\text{DD}}=2.5 \text{ V}$ ，一个是地即 0 V。请问每个电极（体、源、漏和栅）应分别加什么电压才能使 nMOSFET 的漏电流  $I_{\text{D}}$  最大？
- (4) 将 nMOSFET 换成 pMOSFET，重复问题（3）。

13、附表是室温下一个长沟道 nMOSFET 的直流 I-V 测量数据。不考虑沟道长度调制效应，请根据测试数据计算：

- (1)  $V_{\text{SB}}=0$  时的阈值电压  $V_{\text{T0}}$ ；
- (2) 由于  $V_{\text{SB}}$  引起的阈值电压的改变量；
- (3) 体效应因子  $\gamma$ 。已知衬底的费米势为 0.32 V。

| $V_{\text{GS}}(\text{V})$ | $V_{\text{DS}}(\text{V})$ | $V_{\text{SB}}(\text{V})$ | $I_{\text{D}}(\mu\text{A})$ |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4.0                       | 4.0                       | 0                         | 235                         |
| 5.0                       | 5.0                       | 0                         | 433                         |
| 4.0                       | 4.0                       | 3                         | 173                         |
| 5.0                       | 5.0                       | 3                         | 347                         |

第 13 题附表